



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

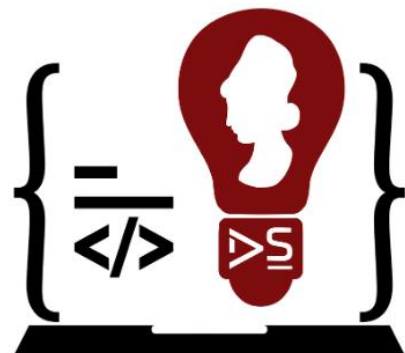
INGENIERÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

Programa de Asignatura:

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE I

ÍNDICE:

1. GENERALIDADES
2. DESCRIPCIÓN
3. OBJETIVO GENERAL
4. CONTENIDO
5. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
6. EVALUACIÓN
7. BIBLIOGRAFÍA



1- GENERALIDADES

1.1. Número correlativo	21
1.2. Código	ADS135
1.3. Área Formación	Ingeniería Aplicada
1.4. Prerrequisito	- Administración de Bases de Datos, (ABD135), (4 U.V.), (16) - Programación Orientada a Objetos (POO135), (4 U.V.), (18)
1.5. Duración del Curso	19 semanas
1.6. Duración de la Hora Clase	50 Minutos
1.7. Número de Horas Presenciales	60
1.8. Número de Horas No Presenciales	20
1.9. Número de Horas	160 horas
1.10. Número de Horas Ex – aula	80
1.11. Unidades Valorativas	4 U.V.
1.12. Identificación del Ciclo y Año Académico	Ciclo V / Tercer Año

2- DESCRIPCIÓN

Este curso permite impartir al alumno los conocimientos relacionados con el proceso de Análisis y Diseño de Software. Se centra en el entendimiento del negocio, la captura de requisitos y el análisis para desarrollar un sistema informático. A lo largo del curso, se comprobará que el proceso de construcción de software empleando metodologías y utilizando el Lenguaje Unificado de Modelado nos conduce al desarrollo de un software con calidad.

3- OBJETIVO GENERAL

El objetivo del curso es proporcionar al alumno los conceptos, metodologías y herramientas para que pueda comprender el papel que juega el análisis en el ciclo de vida del diseño de software. Entender la Tecnología Orientada a Objetos, sus principios y conceptos fundamentales sobre los cuales se sustenta el desarrollo de sistemas.

4- CONTENIDO

1. Fundamentos del Análisis y Diseño de Software

1.1 Ingeniería de Software

1.1.1 Concepto.

1.1.2 Niveles o capas de la Ingeniería de Software.

1.1.3 Crisis del software: Causas y consecuencias

1.1.4 Fases Generales del proceso de desarrollo de software.

1.4.5 Principios de la Ingeniería de Software (abstracción, modularidad, reutilización, calidad).

1.2 Modelo de Procesos de Desarrollo de Software

1.2.1 Definición y clasificación de los modelos de desarrollo

1.2.3 Modelo en Cascada.

1.2.3 Modelo Incremental.

1.2.4 Modelo de Prototipos.

1.2.5 Modelo Espiral.

1.2.3 Ventajas y desventajas del Modelo de Procesos de Desarrollo de Software

1.3 Metodologías de Desarrollo de Software

1.3.1 Metodología Convencional.

1.3.2 Metodología Estructurada.

1.3.3 Metodología Orientada a Objetos.

1.3.4 Metodología Ágil.

1.4 Conceptos y diagramas del lenguaje unificado de modelado (UML)

1.4.1 Reconocer al UML como lenguaje estándar de modelado en Ingeniería de Software.

1.4.2 Diagramas que componen el UML.

1.4.3 Elementos de UML

1.4.4 Detalles específicos de UML

2. Modelado de Casos de Uso

2.1 Definición y propósito

2.1.1 Elementos de los casos de uso.

2.1.2 Relaciones entre casos de uso.

2.2 Especificación textual de Casos de Uso

2.2.1 Flujo principal.

2.2.2 Flujos alternos.

2.2.3 Precondiciones y postcondiciones.

2.2.4 Precondiciones y postcondiciones.

2.3. Errores comunes en la elaboración de Casos de Uso

2.3.1 Trazabilidad de Casos de Uso

2.3.2 Casos de Uso y recolección de requisitos

3. Diagramas complementarios a los casos de uso

3.1 Modelo de negocio y el modelo de análisis del negocio.

3.1.1 Identificación de procesos de negocio y roles externos.

3.1.2 Comprender la estructura y comportamiento de un proceso de negocio mediante los diagramas de: Secuencia, Colaboración, Actividades.

3.1.3 Comparación y aplicación de diagramas

3.2 Relación entre Casos de Uso y Diagramas complementarios

3.2.1 Validación de Diagramas con usuarios

3.2.2 Integración de diagramas

4. Requerimientos

4.1 Captura de Requisitos.

4.1.1 Tipos de Requisitos

4.1.2 Requisitos funcionales.

4.1.3 Requisitos no funcionales.

4.1.4 Documento de especificación de requerimientos de Software

4.2 Técnicas de levantamiento de información.

4.2.1 Técnicas para identificar, analizar y validar requisitos del sistema.

4.2.2 Uso de entrevistas, observación, documentos y prototipos como base para el análisis y diseño de software.

4.2.2 Importancia del workflow en el desarrollo de software.

4.2.3 Características principales de workflow: Conjunto de actividades, secuencia lógica, roles definidos

4.3 Modelo de casos de uso

4.3.1 Proponer las funcionalidades del sistema a desarrollar.

4.3.2 Identificar y elaborar los documentos entregables.

4.3.3 Diccionario de datos

5. Diagramas de clases

5.1 Concepto y sus elementos.

5.2 Relación entre clases: Asociación, agregación, composición, generalización

5.3 Aplicación de los conceptos en un caso propuesto

5.3.1 Modelado de un sistema real

5.4 Identificación de clases del dominio

5.4.1 Responsabilidades de las clases

5.4.2 Errores comunes en diagramas de clases

5.5 Buenas prácticas para el uso de diagramas de clases

5.5.1 Software y herramientas para la creación de diagrama de clases

6. Modelo Conceptual

6.1 Análisis y diseño orientado a objetos

6.1.2 Identificación y definición de conceptos OO.

6.1.3 Identificación de clases del dominio.

6.1.4 Identificar y definir los conceptos de la tecnología orientada a objetos.

6.1 Conceptos fundamentales de la Orientación a Objetos

6.2.1 Objeto y clase

6.2.2 Atributos y métodos

6.2.3 Encapsulamiento

6.2.4 Herencia

6.2.5 Polimorfismo

6.2.6 Abstracción

6.3 Persistencia y el modelo conceptual

6.3.1 Arquitectura del sistema mediante clases persistentes.

6.3.2 Modelo conceptual y base de datos

6.3.3 Relación entre clases y tablas

6.3.4 Introducción al mapeo objeto–relacional

5. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA

Este curso se impartirá de manera en línea, y las diferentes actividades y herramientas que se usarán a lo largo del desarrollo del curso tendrá como objetivo no sólo desarrollar las competencias en el área de análisis y diseño de software, sino que también buscará fomentar los principios de la educación en línea - autonomía, independencia, autorregulación, creatividad, apertura, colaboración, diversidad, accesibilidad, alegría, anticipación y sustentabilidad. Con ese objetivo, el tutor en línea guiará al estudiante al momento de desarrollar los diferentes contenidos, haciendo uso del Aula Virtual de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente.

El estudiante contará con rutas de aprendizaje por cada módulo del curso, las cuales delinearán detalladamente los pasos a seguir y actividades a desarrollar a lo largo del curso a través de la plataforma en línea tanto de manera síncrona como asíncrona. Entre las herramientas que se usarán para impartir este curso están: talleres virtuales, clase-conferencias, videoconferencias, lecciones guiadas, foros de discusión de consulta y de debate, entre otros.

6. EVALUACIÓN

Evaluación	Porcentaje
2 Guías	10%
3 Exámenes cortos	15%
2.Exámenes parciales 25% c/u	50%
Proyecto de Investigación	
Fase teórica	10%
Defensa	15%
Total	100%

*Nota: En caso de una entrega tardía, la ponderación variará en relación con los días de retraso de esta según previo acuerdo con el docente.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Sommerville, I. (2011) Ingeniería de Software. Novena edición.
- Pressman, R. (2010) Ingeniería de Software, Un Enfoque Práctico. Séptima edición.
- Rumbaugh, J. (2007). El lenguaje unificado de modelado. Segunda edición.
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). Análisis y diseño de sistemas. Octava edición.
- Bruegge, B., & Dutoit, A. H. (2002). Ingeniería de Software orientado a objetos. Primera Edición.